SPRi AI Brief

2025년
12월호

인공지능 산업의 최신 동향

SPRi 소프트웨어정책연구소
Software Policy & Research Institute

CONTENTS

정책·법제

- OECD, AI가 한국 노동 시장에 미치는 영향 분석 2
- 인도 전자정보기술부, '인도 AI 거버넌스 지침' 발표 3
- OECD, EU 회원국의 'AI 조정계획' 시행 현황 분석 4
- 영국 과학혁신기술부, 'AI 성장구역' 구축 방안 발표 5

기업·산업

- 1X, 가정용 휴머노이드 로봇 '네오' 예약 판매 개시 7
- 퍼플렉시티, 특허 검색을 위한 '퍼플렉시티 특허' 서비스 출시 8
- 문샷 AI, 추론 특화 AI 모델 '키미 K2 씽킹' 오픈소스로 공개 9
- 오픈AI, 대화 기능 향상에 초점을 둔 'GPT-5.1' 출시 10
- 구글, 최첨단 추론 성능 갖춘 '제미나이 3' 출시 11
- xAI, 사용자 경험 강화에 중점을 둔 '그록 4.1' 출시 12
- 마이크로소프트, 'MS 이그나이트 2025'에서 AI 업데이트 발표 13

기술·연구

- 딥시크, 이미지 기반 문서를 10배 이상 압축하는 OCR 기술 개발 15
- 앤스로픽, LLM의 내부 상태에 관한 자기 성찰 징후 확인 16
- 마이크로소프트, AI 에이전트 시장 활동 시뮬레이션 플랫폼 개발 17
- 메타, 1,600개 이상 언어를 지원하는 음성인식 시스템 공개 18
- 업워크, 에이전트-인간 협업 생산성 평가 벤치마크 발표 19

인력·교육

- 메타, AI 조직 '슈퍼 인텔리전스 랩스'에서 600명 해고 단행 21
- AI 업계에서 신종 직무로 '현장 배치 엔지니어' 부상 22
- 주요 기업들, 생성 AI 도입 확대하며 AI 미활용자 퇴출 추진 23
- 유데미 조사 결과, 주요국 근로자의 AI 인식과 준비도 간 격차 확인 24

주요행사일정 25

정책·법제

OECD, AI가 한국 노동시장에 미치는 영향 분석

KEY Contents

- OECD의 분석에 따르면 한국에서 80% 이상의 고용 비중을 차지하는 중소기업의 AI 도입률이 31%에 불과해 국제 기준으로 낮은 수준이나 AI로 인한 직무 변화는 이미 진행 상태
- 한국은 세계에서 두 번째로 AI 기본법을 채택했으나 직장 내 AI 활용에 대한 세부 지침이 부족해 직장의 AI 도입과 활용을 촉진하고 AI의 안전성과 신뢰성을 보장할 수 있는 정책 대응 필요

OECD, 한국의 AI 도입률은 국제 기준으로 여전히 낮은 수준으로 평가

- OECD가 국제 비교 관점에서 한국 노동시장의 AI 도입 현황과 영향을 분석하고 성공적인 AI 도입을 위한 정책 방안을 제시한 보고서('Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea')를 발간
  - 보고서에 따르면 한국의 출산율은 세계 최저 수준으로 향후 60년간 인구가 절반으로 줄어들 것으로 예상되며, AI는 자동화를 통해 생산성 향상과 인력난 완화에 이바지할 수 있는 잠재력을 보유
- (AI 도입 현황) 한국의 AI 도입률은 국제 기준으로 여전히 낮은 수준으로, 특히 중소기업의 AI 도입률은 31%에 머물러 있으나(독일은 50% 이상) 고용 비중은 80% 이상을 차지해 상당한 격차가 존재*

  * 2024년 10월~12월 독일, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 일본, 캐나다, 한국의 중소기업 5,232개 사를 대상으로 설문조사 진행
  - 중소기업들은 AI 도입의 저해 요인으로 역량 부족을 지적했으며, 실제로 성인의 30%가 컴퓨터 사용 능력이 부족한 가운데, 직장 내 AI 활용이 늘면서 데이터 분석 등 고급 역량과 대인 역량 수요가 증대
- (AI의 일자리 영향) 현재까지 OECD 국가 내에서 AI가 고용에 부정적 영향을 미친다는 뚜렷한 증거는 확인되지 않으며, 한국에서도 생성 AI의 고용 영향은 불명확하나 직무 변화는 진행
  - AI를 도입한 한국 기업의 56.5%는 AI가 기존 직무 내에서 특정 작업을 대체했다고 밝혔으며, 32.2%는 AI 사용으로 인해 현재 업무 수행에 요구되는 역량 유형이 증가했다고 응답
  - 직장 내 AI 도입으로 변화하는 역량 수요에 따라 새로운 교육 기회가 요구되나, AI를 도입한 한국 기업 중 42%만 직원에게 AI 활용 교육을 제공하는 것으로 확인되어 개선이 필요

AI의 노동시장 영향에 대응해 AI의 도입과 활용을 촉진하기 위한 정책 마련 필요

- 한국은 AI 교육과 훈련을 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있으나 AI 인재의 해외 유출이 과제로 남아 있으며, AI 도입과 활용을 촉진하려면 AI의 안전성과 신뢰성을 보장할 정책 대응이 필요
  - AI 역량 강화를 위해서는 현장 학습 확대 및 중소기업 수요에 대응한 교육 프로그램 운영과 함께, AI 교육과 훈련 정책을 산업 정책과 연계하는 전담 AI 기관의 설립 등을 통한 부처 간 협력이 필요
  - 한국은 AI의 혁신과 신뢰를 동시에 증진하고자 EU에 이어 세계에서 두 번째로 AI 기본법을 채택했으나, 직장 내 AI 활용에 관한 세부 지침은 부족한 상황으로, 직장 내 데이터와 개인정보 보호, 편견과 차별, 자동화 의사결정과 알고리즘 관리 문제, 투명성, 설명 가능성, 책임성 등에 관한 구체적 지침 개발 필요
  - 직장 내 성공적 AI 도입을 위해서는 사회적 대화도 중요하나, 한국에서 AI 도입을 위한 근로자 협의는 제한적으로, 한국 근로자 대상 조사에서 56.3%는 직장 내 AI 도입 관련 논의에 참여하지 않았다고 응답

출처 | OECD, Artificial Intelligence and the Labour Market in Korea, 2025.10.27.

인도 전자정보기술부, '인도 AI 거버넌스 지침' 발표

KEY Contents

- 인도 전자정보기술부가 AI 혁신과 안전을 지원할 '인도 AI 거버넌스 지침'을 발표하고 인프라, 역량 개발, 정책·규제, 위험 완화, 책임성, 기관 간 협력 등 6개 분야의 정책 권고사항을 제시
- 6대 정책 권고사항에 대하여 단기-중기-장기의 3단계에 걸쳐 이행을 추진할 계획으로, 단기적으로 AI 거버넌스 그룹을 구성하고 위험 평가·분류 프레임워크 초안을 마련할 방침

❍ AI 인프라 구축과 역량 개발, 위험 완화 등 6대 정책 권고사항의 3단계 실행계획 제시

- 인도 전자정보기술부(MeitY)가 '인도 AI 미션(IndiaAI Mission)*'에 따라 AI 혁신과 안전한 활용을 지원하기 위한 '인도 AI 거버넌스 지침'을 2025년 11월 5일 발표

  * 인도 정부가 AI 생태계 활성화와 글로벌 AI 선도국 도약을 위해 2024년 3월 발표한 국가전략(https://indiaai.gov.in/)

  - 지침은 윤리적이고 책임 있는 AI 활용을 위한 7대 원칙(신뢰, 인간 중심, 혁신 우선, 공정성·형평성, 책임성, 설명 가능성, 안전성·회복성·지속가능성)과 6대 정책 권고사항, 3단계 실행계획으로 구성

- (권고사항) 인프라, 역량 개발, 정책·규제, 위험 완화, 책임성, 기관 간 협력 등 6대 분야별 정책을 제시

  - (인프라) 국가 GPU 클러스터 구축, 스타트업과 연구자 대상 저비용 컴퓨팅 자원 제공으로 접근성을 확대하고, AI 데이터셋·모델 공유 플랫폼을 운영함으로써 AI 도입과 혁신을 지원
  - (역량 개발) 대학·직업훈련·온라인 교육으로 AI 인재를 육성하고 공무원 대상 AI 역량 교육을 강화하며, 對국민 AI 리터러시 캠페인과 교육 프로그램을 정례화해 AI에 대한 사회적 신뢰와 대중 인식을 제고
  - (정책·규제) 별도의 AI 법을 수립하기보다는 기존 법*으로 AI 위험을 다루되, 규제 격차를 확인해 필요시 개정을 검토하며, 전문 위원회를 설치해 콘텐츠 진위 검증, 워터마킹 등 콘텐츠 인증 관련 기준을 마련

    * 디지털개인정보보호법 2023(DPDA 2023), IT 법(IT Act), 저작권법(Copyright Act) 등

  - (위험 완화) 인도 현지의 상황에 맞는 위험 평가·분류 프레임워크와 국가 차원의 AI 사고 데이터베이스를 구축해 AI 사고 관리 체계를 수립하고, 실천 강령이나 인증 등 업계 자율의 위험 관리를 장려
  - (책임성) AI 시스템의 기능·위험 수준·준법 이행 정도에 따라 책임 기준을 차등 적용하고, 기업의 자체 투명성 보고와 감사, 불만 처리 체계 수립 등 자율적 책임 메커니즘과 기존 법률의 일관된 집행을 함께 강조
  - (기관 간 협력) 전자정보기술부를 중심으로 주요 부처와 규제기관, 기타 공공 기관이 협력해 AI 거버넌스 프레임워크를 구축 및 이행하고, 부처 간 정책 조율을 위한 'AI 거버넌스 그룹(AIGG)'을 설립

- (실행계획) 단기-중기-장기 일정에 따라 상기에 제시된 정책 권고사항을 단계별로 이행

  - (단기) AI 거버넌스 그룹을 설립하고 위험 평가·분류 프레임워크 초안을 마련하며, AI 사고 보고 및 불만처리 체계를 구축하고, 데이터와 컴퓨팅 자원, 모델 접근성의 확대를 추진
  - (중기) 콘텐츠 인증과 데이터 무결성, 보안 등의 공통 표준을 채택하고 국가 AI 사고 데이터베이스를 가동하며, 필요시 규제 격차를 해소할 법률 개정을 진행하고, 고위험 영역의 규제 샌드박스를 운영
  - (장기) AI 거버넌스 체계를 재검토해 새로운 위험에 대응한 법제를 마련하고 글로벌 AI 거버넌스에서 참여와 리더십을 강화하며, AI 안전을 위한 국가 차원의 연구와 인프라, 인력 양성 체계를 확립

출처 | Ministry of Electronics and Information Technology, India AI Governance Guidelines, 2025.11.05.

OECD, EU 회원국의 'AI 조정계획' 시행 현황 분석

KEY Contents

- OECD가 EU 회원국의 AI 조정계획 시행 현황을 분석한 결과, 거의 모든 국가가 데이터와 인프라, AI 연구와 교육을 포괄하는 AI 전략을 추진하고 있으나 공동의 진전 상황 평가에는 한계
- EU 회원국들은 정책 파편화, 제한적인 국경 간 협력, 데이터 공유 프레임워크 부재와 같은 공통 과제에도 직면하여 AI의 잠재력을 완전히 활용하지 못하고 있는 상태

❍ EU 회원국들, AI 조정계획에 따라 AI 전략을 추진 중이나 공통 과제도 산적

- OECD가 EU 'AI 조정계획(Coordinated Plan on AI)*'에 따라 AI 개발과 활용을 촉진하기 위한 EU 회원국들의 국가전략과 정책 이행 현황에 관한 보고서를 2025년 11월 10일 발간

  * EU 전역의 AI 투자 활성화와 회원국 간 정책 조율, EU의 AI 리더십 확보를 목표로 2018년 처음 수립해 2021년 개정

  - 보고서에 따르면 거의 모든 EU 회원국이 AI 조정계획과 같은 광범위한 EU 정책을 토대로 AI 전략을 채택하고 규제 변화와 급속한 기술 발전, 정책 우선순위 변화에 대응하여 전략을 조정하는 추세
  - 단, AI 전략 실행 현황을 정기적으로 공개하는 국가는 거의 없어 공동의 진전 상황을 평가하기는 어려우며, AI 관련 자금 지원이 광범위한 디지털화 전략에 포함되어 AI 투자의 단독 추적이 어렵다는 한계도 확인

- (데이터와 인프라) EU 전역에서 혁신과 효율성, 성장 지원을 위해 데이터 활용 정책을 추진하고 있으며, AI 시스템 발전에 따라 디지털 인프라 투자를 확대하는 추세
  - 국가 데이터 전략을 통해 정부 데이터의 접근성과 활용성을 높이고, 데이터 개방을 장려하며 안전한 데이터 공유 환경을 조성해 데이터 가용성과 상호운용성을 개선함으로써 AI 개발을 지원
  - 각국은 AI의 연산 수요에 대응해 데이터 처리와 저장 및 클라우드 역량을 강화하고, 국가 AI 생태계의 핵심 요소로 고성능 컴퓨팅 인프라를 구축하며, 공급망 의존도를 줄이고자 반도체 설계와 생산 역량을 강화

- (AI 연구와 교육) EU 회원국들이 AI 연구 강화와 디지털 리터러시 강화를 위한 정책을 추진하고 있으나 AI 인재 유치 노력은 여전히 제한적으로 주로 학계에 편중된 상황
  - 여러 국가가 다년간의 AI R&D 자금 지원 제도와 분야별 AI 연구 프로그램을 도입하고, 절반 이상이 혁신 허브 역할을 하는 국가 AI 센터를 설립하는 등 AI 연구를 강화하고 있으나 국경 간 AI 연구 협력은 부족
  - 다수의 회원국이 학교 교과에 AI 개념을 포함하고 성인 재교육 프로그램을 통해 폭넓은 디지털 리터러시 향상을 추진하고 있으며, AI 전문 교육 프로그램은 아직 초기 단계지만 점진적으로 증가 추세
  - EU 회원국의 약 4분의 1이 장학금이나 보조금을 통해 AI 연구자와 대학원생을 확보하는 제도를 운용 중이나, AI 인재 유치 노력은 학계에 집중되어 민간 부문의 인재 수요와 괴리가 존재

- (공통 과제) 상기 노력에도 불구하고 EU 회원국들은 정책 파편화, 제한적인 국경 간 협력, 데이터 공유 프레임워크 부재로 인한 데이터 상호운용성 부족과 같은 공통 과제에 직면
  - 일례로 의료 분야에서는 국가 간 정책 파편화와 EU 법률의 해석과 적용 차이, 협력 부족으로 AI의 혁신적 잠재력이 충분히 발휘되지 않고 있으며, AI의 환경적 영향을 해결하려는 노력도 여전히 제한적

출처 | OECD, Progress in Implementing the European Union Coordinated Plan on Artificial Intelligence (Volume 1), 2025.11.10.

영국 과학혁신기술부, 'AI 성장구역' 구축 방안 발표

KEY Contents

- 영국 과학혁신기술부의 'AI 성장구역' 구축 방안에 따르면 데이터센터에 전력을 우선 배정해 전력망 연결을 촉진하고 발전량이 많은 지역에 데이터센터 건설 시 전력 요금을 할인할 계획
- 국가 계획 정책 체계를 정비해 AI 데이터센터에 대한 인허가 절차를 간소화하고 AI 성장구역이 구축되는 지역 경제를 활성화하는 한편, 투자자와 개발자를 위한 전담 부서를 설치할 계획

❍ 전력망 연결 가속화와 에너지 비용 인하 및 인허가 제도 개선으로 데이터센터 건설 지원

- 영국 과학혁신기술부(DSIT)가 2025년 11월 13일 AI 발전을 뒷받침할 AI 데이터센터 건설 가속화에 중추적 역할을 담당하는 'AI 성장구역(AI Growth Zone)' 구축 방안을 발표
  - 데이터센터의 전력망 연결 가속화와 에너지 비용 인하, 인허가 제도 개선, 지역 일자리와 교육 지원, 투자 환경 개선과 같은 정책을 통해 AI 발전에 필요한 대규모 컴퓨팅 용량을 확보할 계획
- (전력망 연결 가속화) AI 성장구역 구축의 최대 장애 요인으로 꼽히는 전력망 연결 시간을 단축하기 위해 AI 성장구역을 포함한 전략적 중요 프로젝트에 전력 용량을 우선 배정할 방침
  - 국가적 우선순위를 반영한 데이터센터 수요 관리 계획을 수립하고, 중요 프로젝트에 전력을 우선 배정하는 새로운 메커니즘을 도입하며, AI 성장구역 개발업체의 전력망 인프라 자체 구축을 활성화
- (에너지 비용 인하) 스코틀랜드와 영국 북부 등 발전량이 많은 지역에 데이터센터를 건설해 국가 전력 시스템의 비용 절감에 기여하는 경우, 2027년 4월부터 전기 요금 할인 혜택을 적용할 계획*

  * 500MW 데이터센터 기준, 기존 요금에서 스코틀랜드 £24/MWh, 컴브리아 £16/MWh, 북동부 £14/MWh까지 할인
- (인허가 제도 개선) 향후 3개월 내 '국가 계획 정책 체계(NPPF)*'를 개정해 AI 데이터센터를 국가 주요 인프라로 명시함으로써 인허가 절차를 간소화해 AI 성장구역의 신속한 개발을 지원할 예정

  * 우리나라의 국토종합계획과 유사한 영국의 최상위 토지 이용 계획 정책
  - AI 데이터센터 계획 전문가로 구성된 국가 조직을 구성해 전문성이 부족한 지역 계획 당국을 지원하고, 국가 주요 인프라 프로젝트에 대한 승인 절차를 최대 18개월에서 12개월로 단축 추진
- (지역 일자리와 교육 지원) AI 성장구역이 수천 개의 일자리 증가와 AI 도입 촉진 및 역량 교육 프로그램, 투자 유치를 통해 지역 주민에게 실질적 이득을 가져올 수 있도록 보장
  - AI 도입 지원을 위해 구역당 최대 500만 파운드(한화 약 100억 원)를 초기 투자하고 맞춤형 도입 계획을 수립해 투자금을 사용하며, AI 성장구역을 통한 사업 세수 증가분은 향후 25년간 해당 지역이 보유
- (투자 환경 개선) 대규모 AI 데이터센터 구축에 관심 있는 투자자와 개발자를 위한 단일 연락 창구로서 영국 과학혁신기술부 산하에 AI 성장구역 추진 전담 부서를 설립하고 공공자금을 활용해 민간투자를 활성화
  - 전담 부서는 적합한 부지와 투자자를 발굴하고 평가를 거쳐 선정 절차를 진행하는 파이프라인 팀과, 선정된 각 AI 성장구역이 정해진 기간과 범위 내에서 완공될 수 있도록 지원하는 실행팀으로 구성

출처 | Ministry for Science, Innovation & Technology, Delivering AI Growth Zones, 2025.11.13.

기업·산업

1X, 가정용 휴머노이드 로봇 '네오' 예약 판매 개시

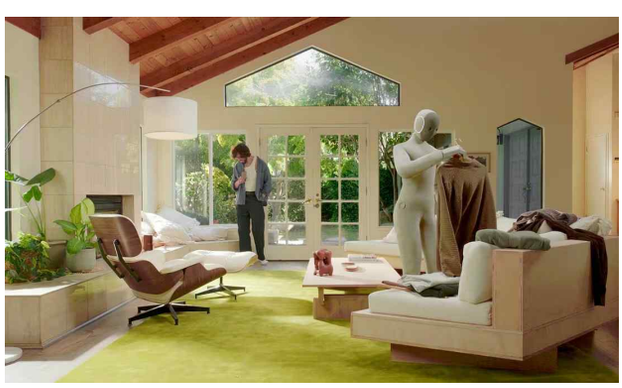
KEY Contents

- 미국의 스타트업 1X가 소비자가 2만 달러에 가정용 휴머노이드 로봇 '네오'의 온라인 예약 판매를 개시하고 2026년 미국 내 배송을 시작해 2027년부터 해외 시장으로 확대 판매 계획
- AI 모델을 탑재한 네오는 버튼 클릭이나 간단한 음성 명령으로 빨래 개기, 공간 정리 등 집안일을 수행할 수 있으며, 일정 예약과 장보기 목록 작성 등의 개인화 인텔리전스도 제공

❍ 가정용 휴머노이드 로봇 '네오', AI 모델 탑재로 개인화 인텔리전스 제공

- 미국의 휴머노이드 로봇 스타트업 1X가 2025년 10월 28일부터 일반 소비자를 대상으로 가정용 휴머노이드 로봇 '네오(Neo)'의 온라인 예약 판매를 개시한다고 발표
  - 예약 판매가를 2만 달러로 책정하고 2026년에 미국 소비자에게 우선 배송하며, 추후 월 499달러의 구독 모델도 제공할 예정으로, 2027년부터는 해외 시장으로 판매를 확대할 계획
  - 네오는 버튼 클릭이나 간단한 음성 명령을 통해 빨래 개기, 공간 정리 같은 집안일을 수행할 수 있으며, 사전 학습되지 않은 새로운 집안일은 1X의 전문가를 통해 작업 학습을 요청함으로써 완료 가능
  - 실제 데이터를 기반으로 학습된 AI 모델을 탑재해 자율적으로 작동하는 네오는 사용 중 새로운 기술을 배우고 개발할 수 있으며 소프트웨어 업데이트를 통해 기능도 지속적으로 개선 예정

〈집안일하는 휴머노이드 로봇 '네오'〉



- LLM이 내장된 네오는 별도의 디스플레이 없이도 자연스럽게 소통할 수 있도록 설계되어 사용자와의 음성 대화를 지원하고 일정 예약, 장보기 목록 작성 등 개인화 인텔리전스를 제공
  - 오디오 인텔리전스로 사용자의 음성을 인식해 필요한 경우에만 응답하며, 시각 인텔리전스는 상황 인식 기능을 통해 주방 조리대 위의 재료를 인식하고 요리법을 제안하는 등의 상호작용을 지원
- 특허를 받은 '텐던 드라이브*'와 같은 혁신적 하드웨어 플랫폼을 적용해 사람 주변에서도 안전하고 부드럽게 작동하며, 부드러운 니트 소재의 외피를 적용해 안전성을 강화

  * Tendon-Drive: 사람의 힘줄처럼 전동모터가 와이어를 당겨 관절을 움직이는 방식
  - 약 30kg의 무게에 68kg 이상을 들어 올리고 약 25kg을 운반할 수 있으며, 와이파이, 블루투스, 5G 통신 기능 및 골반과 가슴 부위에 스피커를 탑재해 모바일 홈 엔터테인먼트 시스템을 구현

출처 | 1X, NEO Home Robot | Order Today, 2025.10.28.

퍼플렉시티, 특허 검색을 위한 '퍼플렉시티 특허' 서비스 출시

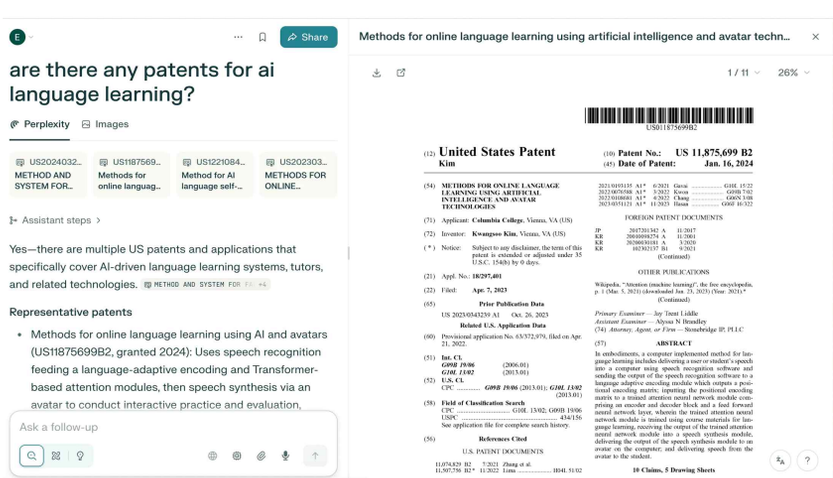
KEY Contents

- 퍼플렉시티가 전문 지식 기반의 정확한 키워드 조합을 요구하는 기존 특허 검색 플랫폼과 달리 자연어 질문을 통해 명확한 답변을 빠르게 제공하는 AI 기반 특허 검색 서비스를 출시
- 퍼플렉시티 특허 서비스는 AI 연구 에이전트가 복잡한 질의를 세부적인 정보 검색으로 나누어 처리함으로써 키워드가 정확히 일치하지 않아도 관련된 중요 특허까지 함께 검색해서 안내

❍ 퍼플렉시티 특허 서비스, AI 연구 에이전트 활용해 자연어 질문에 정확한 답변 제공

- 퍼플렉시티가 특허 검색에 특화된 AI 에이전트 서비스 '퍼플렉시티 특허(Perplexity Patents)'를 베타 버전으로 출시하고 베타 기간 중 모든 사용자에게 무료로 제공한다고 발표
  - 퍼플렉시티에 따르면 지난 수십 년 동안 특허를 종합적으로 검색하려면 정확한 키워드 조합과 난해한 구문 지식을 갖춰야 했으며, 공개 검색 도구는 기능이 제한적이고 전문 검색 플랫폼은 비싸고 전문 지식을 요구
  - 대화 방식으로 작동하는 퍼플렉시티 특허 서비스는 복잡한 키워드 검색 대신 자연어로 질문해도 명확한 답변을 빠르게 제공함으로써 기존 특허 검색 플랫폼과 차별화되며, 필요시 관련 특허도 종합적으로 제공
  - 키워드가 정확히 일치하지 않더라도 관련된 중요 특허를 함께 검색해 알려주며, 가령 '피트니스 트래커' 검색 시 '활동 밴드', '걸음 수 측정 시계', '건강 모니터링 웨어러블' 등의 검색 결과도 함께 표시
- 퍼플렉시티 특허 서비스는 직관적인 사용자 경험을 위해 최첨단 에이전트 기반 시스템을 구축해, AI 연구 에이전트가 복잡한 질의를 세부적인 정보 검색 작업으로 세분화하여 처리
  - AI 연구 에이전트는 대규모 검색 인프라에 구축된 특허 지식 데이터베이스를 활용해 추가 탐색을 진행하고, 응답 준비가 완료되면 수십 건에서 수백 건에 달하는 근거 자료를 바탕으로 질의에 답변 가능
  - 퍼플렉시티 특허 서비스는 특허 문헌뿐 아니라 필요시 학술 논문과 공개 소프트웨어 저장소 및 새로운 아이디어나 획기적 발견이 처음 소개되는 기타 출처도 탐색해 전반적 트렌드나 관련 기술 파악도 지원

〈'퍼플렉시티 특허'의 질의응답 예시〉



문샷 AI, 추론 특화 AI 모델 '키미 K2 씽킹' 오픈소스로 공개

KEY Contents

- 중국의 문샷 AI가 인간의 개입 없이 최대 200~300회의 순차적 도구 호출과 수백 단계에 걸친 일관된 추론을 통해 복잡한 문제를 해결할 수 있는 '키미 K2 씽킹'을 오픈소스로 공개
- 문샷 AI에 따르면 키미 K2 씽킹은 추론, 코딩, 에이전트 성능 벤치마크 평가 일부에서 GPT-5(High)와 클로드 소네트 4.5(Thinking)을 능가하는 성과를 기록

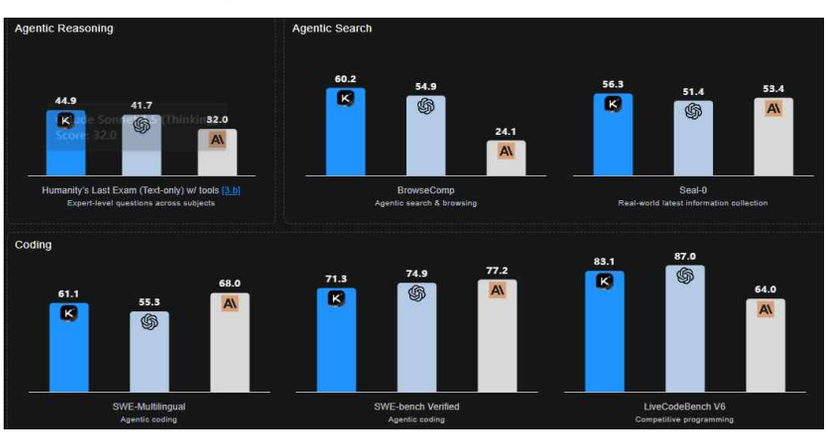
❍ 키미 K2 씽킹, 순차적 도구 호출과 일관된 추론으로 뛰어난 에이전트 역량 발휘

- 중국 AI 스타트업 문샷 AI(Moonshot AI)가 2025년 11월 6일 추론 특화 AI 모델 '키미 K2 씽킹(Kimi K2 Thinking)'을 깃허브(GitHub)에 오픈소스로 공개
  - 1조 개 매개변수 중 320억 개를 활성화하는 전문가혼합(MoE)* 모델인 키미 K2 씽킹은 인간의 개입 없이 최대 200~300회의 순차적 도구 호출과 일관된 추론을 통해 복잡한 문제를 해결 가능

    * 입력에 따라 특정 작업에 최적화된 일부 전문가 모델만 활성화하는 방식
- 문샷 AI에 따르면 키미 K2 씽킹은 에이전트 추론과 검색 성능을 평가하는 벤치마크에서 GPT-5(High)와 클로드 소네트 4.5(Thinking)를 능가하는 최고 기록을 달성*

  * Humanity's Last Exam(추론) 44.9%, BrowseComp(에이전트 검색) 60.2%,
  - 검색, 파이썬(Python), 웹브라우징 도구를 사용해 수백 단계에 걸친 계획-추론-실행을 통해 까다로운 문제를 처리하며, 일례로 23번의 교차 추론과 도구 호출로 박사 학위 수준의 수학 문제를 성공적으로 해결
  - 장기 계획과 적응적 추론을 기반으로 도구를 200~300회에 걸쳐 순차적으로 호출할 수 있으며, 생각-검색-브라우저 사용-생각-코드 작성으로 이어지는 역동적 순환을 수행
  - 가설을 지속적으로 생성 및 개선하고, 증거 검증과 추론을 거쳐 일관된 답변을 구성할 수 있으며, 이러한 연속된 과정을 거쳐 모호한 개방형 문제를 명확하고 실행 가능한 하위 작업으로 나누어 처리

〈Kimi K2 Thinking과 GPT-5, Claude Sonnet 4.5의 벤치마크 평가 비교〉



- 추론 효율성을 높이기 위해 양자화* 기법을 적용했으며, 양자화로 인한 성능 저하를 막고자 학습 후 단계에서 '양자화 인식 학습(QAT)**'을 도입해 최고 수준의 성능을 유지하며 응답 속도가 약 2배 향상

  * Quantization: AI 모델의 가중치 등 고정밀 데이터를 저정밀 데이터 타입으로 변환해 모델 크기와 연산량을 줄이는 기술

  * 모델 훈련 과정에 양자화로 인한 오차를 미리 시뮬레이션하여 압축 후 성능 저하를 최소화하는 학습 기법

출처 | Moonshot AI, Introducing Kimi K2 Thinking, 2025.11.06.

오픈AI, 대화 기능 향상에 초점을 둔 'GPT-5.1' 출시

KEY Contents

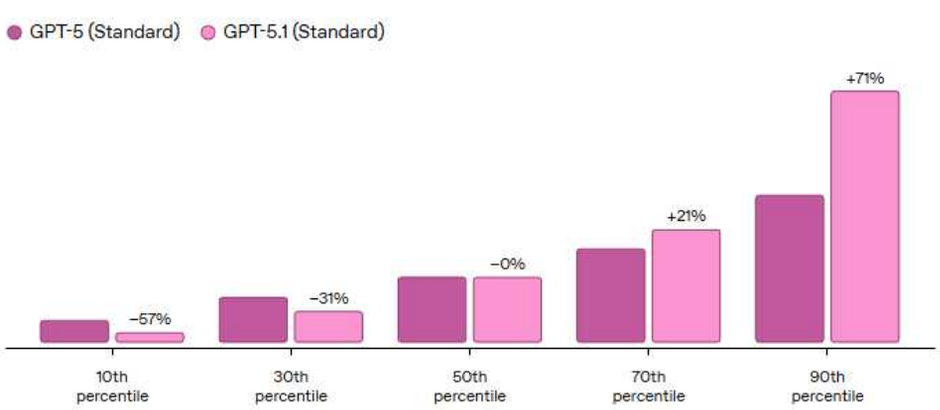
- 오픈AI가 GPT-5를 개선해 더 따뜻하고 자연스러우며 사용자의 지시를 더욱 정확하게 따르고, 적응형 추론 기능으로 답변 정확도와 완성도를 높인 GPT-5.1 인스턴트를 출시
- 고급 추론 모델인 GPT-5.1 씽킹은 문제 난이도에 따라 사고 시간을 더욱 정밀하게 조정해 복잡한 문제는 더욱 깊이 사고하고 간단한 문제는 한층 빠르게 처리하도록 업데이트

GPT-5.1, 이전 버전보다 자연스럽고 사용자에게 공감하는 대화 스타일 제공

- 오픈AI(OpenAI)가 2025년 11월 13일 기존 GPT-5 대비 모델 지능과 대화 스타일 측면에서 개선된 'GPT-5.1 인스턴트'와 'GPT-5.1 씽킹'을 공개하고 모든 사용자에게 순차적으로 출시
  - 챗GPT에서 가장 많이 사용되는 GPT-5.1 인스턴트는 GPT-5 대비 사용자에게 더욱 공감하고 자연스러운 대화 기능을 제공하며, 지시 이행도 개선하여 사용자 질문에 더욱 안정적으로 답변
  - 또한 GPT-5에서는 지원하지 않던 적응형 추론 기능이 추가되어 더 어려운 질문에는 더 깊이 생각하고 응답하는 방식으로 더욱 정확하고 완성도 높은 답변을 제공하면서 빠른 반응 속도는 유지
  - 고급 추론 모델인 GPT-5.1 씽킹은 질문에 따라 사고 시간을 더욱 정확하게 조정하여 복잡한 문제에는 더 많은 시간을 투자해 더욱 깊이 있는 답변을 제공하고 간단한 문제는 더욱 빠르게 응답*

    * GPT-5 대비 가장 빠른 작업에서는 57% 단축, 가장 느린 작업에서는 71% 더 오래 사고 후 응답(표준 사고 시간 기준)
  - GPT-5.1 씽킹의 응답은 전문적이거나 설명이 불충분한 용어 사용이 줄어들어 더욱 명확해지고 복잡한 업무나 기술적 개념을 더욱 이해하기 쉽게 설명하며, 기본 어조도 더욱 따뜻하고 공감하는 톤으로 개선

〈GPT-5와 GPT-5.1의 응답 시간 비교(응답 당 모델이 생성한 토큰 수 기준)〉



- 이번 업데이트에서는 모델의 응답 스타일 설정도 확대하여 기존의 △기본 △친근함 △효율적 △냉소적 △전문가 △솔직함 △독특함 옵션을 추가해 사용자에게 맞춤화된 스타일을 폭넓게 지원
  - 이러한 사전 설정 외에도 챗GPT의 응답 방식을 더욱 세부적으로 제어하고 싶은 사용자를 위해 개인 설정에서 응답의 간결성, 공감 수준, 가독성, 이모티콘 사용 빈도 등 챗GPT의 스타일을 직접 조정할 수 있는 기능도 시험 중으로, 일부 사용자를 대상으로 시범 출시 후 점진적으로 확대 예정

출처 | OpenAI, GPT-5.1: A smarter, more conversational ChatGPT, 2025.11.12.

구글, 최첨단 추론 성능 갖춘 '제미나이 3' 출시

KEY Contents

- 구글이 멀티모달 이해 능력에서 세계 최고 수준의 성능을 갖추고 역대 자사 모델 중 가장 강력한 에이전트와 코딩 기능을 지원하는 '제미나이 3'를 출시하고 구글 서비스 전반에 즉각 적용
- 제미나이 3의 고급 추론 모델인 '제미나이 3 딥씽크'는 사전 안전성 평가를 진행 후 몇 주 안에 공개 예정이며, 제미나이 3 기반의 새로운 에이전트 개발 플랫폼 '구글 안티그래비티'도 출시

❍ 구글 제미나이 3, 멀티모달 이해와 에이전트 및 코딩 성능에서 최고 수준 달성

- 구글(Google)이 2025년 11월 18일 역대 자사 AI 모델 중 가장 지능적인 '제미나이 3(Gemini 3)'를 출시하고 제미나이 앱과 개발자 플랫폼 등 구글 서비스 전반에 적용한다고 발표
  - 멀티모달 이해 능력에서 세계 최고 수준의 성능을 달성하고 역대 구글 모델 중 가장 강력한 에이전트와 '바이브 코딩*' 기능을 갖췄으며 강력한 추론 성능을 바탕으로 심도 있는 상호작용을 제공한다고 강조

    * AI가 복잡한 지시 없이도 사용자의 의도를 파악해 코딩을 작성하고 결과물을 구현하는 기술
  - 제미나이 3 프로는 MMMU-Pro(시각적 추론) 81.0%, Video-MMMU(동영상 추론) 87.6%로 타사 최신 AI 모델을 능가했고*, SimpleQA Verified(사실 정확성) 평가에서도 72.1%로 최고 기록을 달성

    * MMMU-Pro/Video-MMMU: 클로드 소네트 4.5(68.0%/77.8%), GPT-5.1(76.0%/80.4%)
  - 최고난도 학술 문제로 구성된 벤치마크 Humanity's Last Exam(HLE)에서는 도구 사용 없이 37.5%를, MathArena Apex(수학적 추론)에서도 23.4%의 최고점을 달성
  - 제미나이 3의 추론 성능을 한층 강화해 HLE에서 도구 사용 없이 41.0%의 고득점을 기록한 '제미나이 3 딥씽크'도 일부 테스터를 통한 사전 안전성 평가를 진행한 뒤 몇 주 내 구글 AI 울트라 구독자에게 공개 예정
- 구글은 제미나이 3가 최첨단 추론을 통해 다양한 분야의 학습과 개발, 계획을 지원할 수 있다고 강조
  - 제미나이 3가 적용된 구글 검색의 AI 모드는 실시간으로 이용자 검색 의도에 맞게 시각적으로 풍부한 정보를 담은 화면과 사용자가 조작할 수 있는 도구·시뮬레이션 등의 생성형 사용자 인터페이스(UI)를 제공
  - SWE-bench Verified(코딩 에이전트)에서 76.2%를 기록한 제미나이 3의 코딩 에이전트 성능을 바탕으로 새로운 에이전트 개발 플랫폼 '구글 안티그래비티(Google Antigravity)*'도 공개

    * 에이전트가 에디터, 터미널, 브라우저 등에 직접 접근해 이용자 대신 복잡한 개발 작업을 자율적으로 실행
  - 장기적 관점에서 계획을 수립하고 이행하는 능력 또한 향상되어, 가상으로 자판기 사업을 운영하며 장기간에 걸쳐 일관성을 평가하는 Vending-Bench 2에서 리더보드 1위를 차지*

    * 시뮬레이션 5회 실행 시 수익 평균: 제미나이 3 프로(5,478.16달러), 클로드 소네트 4.5(3,838.74달러), 그록 4(1,999.46달러)
- 구글에 따르면 제미나이 3는 지금까지 출시된 자사 모델 중 가장 안전하고 가장 포괄적인 안전 평가를 거친 모델로, 과도한 아첨(Sycophancy)을 줄이고 프롬프트 주입 공격에 대한 저항성도 강화
  - 내부 기준에 따른 안전성 평가뿐 아니라 각 분야의 세계적 전문가와 협력해 평가를 진행하고, 영국 AI보안연구소(AISI)와 아폴로(Apollo)를 비롯한 제3자 전문 평가기관을 통해 독립적 평가를 수행

출처 | Google, A new era of intelligence with Gemini 3, 2025.11.18.

xAI, 사용자 경험 강화에 중점을 둔 ‘그록 4.1’ 출시

KEY Contents

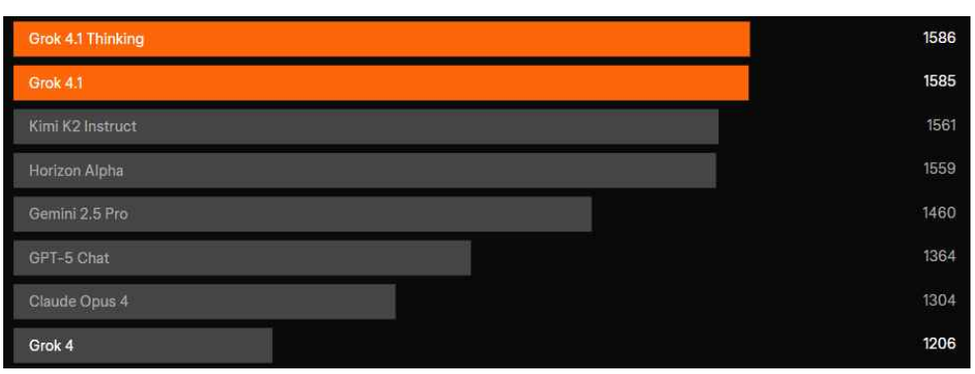
- xAI가 그록 4의 성능과 신뢰성을 유지하면서 모델의 스타일과 유용성, 정렬을 최적화하여 창의적·감성적·협력적 상호작용을 강화한 ‘그록 4.1’과 ‘그록 4.1 씽킹’을 출시
- 출시 전 실사용자를 대상으로 2주간 블라인드 테스트를 진행한 결과, 그록 4.1은 그록 4 대비 64.78%의 선호도를 기록했으며, 환각을 줄이는 사후 훈련으로 환각률도 대폭 개선

❍ 그록 4.1, 뛰어난 감성 지능과 창의적 글쓰기 역량으로 높은 사용자 선호도 기록

- xAI가 2025년 11월 17일 ‘그록 4(Grok 4)’의 실제 사용성 개선에 중점을 두고 창의적·감성적·협력적 상호작용을 강화한 ‘그록 4.1(빠른 응답 모델)’과 ‘그록 4.1 씽킹(추론 모델)’ 2개 버전을 공개
  - 그록 4와 동일한 대규모 강화학습 인프라를 활용해 기존 성능과 신뢰성을 유지하면서 모델의 스타일과 개성, 유용성, 정렬을 최적화하여 사용자의 미묘한 의도를 더욱 정확하게 파악하고 대화의 몰입도를 개선
  - 출시 전 2주간 실제 사용자 요청에 대하여 그록 4와 그록 4.1의 응답을 비교하는 블라인드 테스트 결과, 그록 4.1이 64.78%의 선호도를 기록했고, LMArena* 텍스트 리더보드에서는 그록 4.1 씽킹(1,483점)이 1위, 그록 4.1(1,465점)이 2위에 올라 전체 순위 33위를 기록한 그록 4(1,409점)를 압도

    * 사용자 선호도를 통해 AI 모델을 평가하는 오픈소스 플랫폼
  - 모델의 감성 지능을 평가하는 EQ-Bench3에서 그록 4.1 씽킹과 그록 4.1은 각각 1,586점과 1,585점으로 제미나이 2.5 프로(1,460점), GPT-5 Chat(1,364점)을 능가해 사용자에 공감하는 대화 능력을 입증

〈그록 4.1과 주요 AI 모델의 EQ-Bench3 벤치마크 점수 비교〉



  - 창의적 글쓰기를 평가하는 Creative Writing v3에서는 그록 4.1 씽킹과 그록 4.1이 각각 1,721.9점과 1,708.6점으로 1위를 기록한 Polaris Alpha(early GPT 5.1)(1,756.2점)에 이어 2위와 3위를 기록
- xAI는 비추론 모델의 경우 추론 깊이와 도구 호출의 제한으로 환각이 발생할 가능성이 높지만, 환각을 줄이는 사후 훈련을 통해 그록 4.1의 환각률이 기존 12.09%에서 4.22%로 개선되었다고 강조
  - 그록 4.1 모델 카드(Grok 4.1 Model Card)에 따르면 대화 모드와 에이전트 환경의 유해한 요청을 대부분 거부했으며, 프롬프트 주입 공격과 같은 적대적 공격에 대해서도 높은 방어율을 기록

    * 유해한 요청/에이전트 악용 응답률: 그록 4.1 씽킹(0.07/0.14), 그록 4.1(0.05/0.04)
    프롬프트 주입 공격 성공률: 그록 4.1 씽킹(0.05), 그록 4.1(0.01)

출처 | xAI, Grok 4.1, 2025.11.17.
xAI, Grok 4.1 Model Card, 2025.11.17.

마이크로소프트, 'MS 이그나이트 2025'에서 AI 업데이트 발표

KEY Contents

- 마이크로소프트가 연례 개발자 행사에서 MS 코파일럿 365 업데이트로 사용자와 조직의 업무 맥락을 학습하는 지능형 계층 '워크 IQ'와 오피스 앱의 에이전트 모드를 공개
- 조직 내 모든 AI 에이전트를 확인할 수 있는 레지스트리와 역할 기반 접근 제어, 에이전트·사용자·데이터 간 관계의 시각화 기능, 보안 기능을 제공하는 '에이전트 365' 플랫폼도 출시

MS 코파일럿 365 업데이트로 사용자 작업 맥락을 이해하는 '워크 IQ' 공개

- 마이크로소프트(Microsoft, 이하 MS)가 2025년 11월 18일 연례 개발자 행사 'MS 이그나이트 2025'를 개최하고 업무용 AI 도구 'MS 코파일럿 365' 관련 업데이트를 공개
  - MS 코파일럿 365 내에서 업무 데이터를 기반으로 작동하는 지능형 계층 '워크 IQ(Work IQ)'는 코파일럿과 에이전트가 사용자의 업무 방식과 조직 내 정보(문서, 이메일, 회의 등)를 종합적으로 이해할 수 있도록 지원
  - 코파일럿은 워크 IQ를 통해 정보 간 연관성을 파악하고 사용자의 다음 행동을 예측하거나 작업에 적합한 에이전트를 제안할 수 있으며, MS 워드, 아웃룩 등의 앱과 통합되어 개인화 경험을 제공
  - MS는 기업용 AI 클라우드 플랫폼 'MS 파운드리'와 AI 에이전트 구축 플랫폼 '코파일럿 스튜디오'를 활용한 에이전트 개발과 배포를 지원하는 프로그램 '에이전트 팩토리(Agent Factory)' 도 정식 출시
  - 또한 MS 코파일럿 365 앱에 12월부터 음성 기능을 정식 탑재함으로써, 휴대폰에서 음성을 이용한 코파일럿 대화 및 아웃룩에서 코파일럿 음성 기능을 이용한 이메일과 일정 관리도 지원할 계획
- MS 오피스 앱에 2025년 9월부터 새로 탑재되어 '바이브 워킹(Vibe Working)'을 지원하는 에이전트 모드 역시 신규 업데이트를 통해 서비스 범위와 기능을 확대한다고 발표
  - 엑셀 에이전트 모드에는 오픈AI 외에 앤스로픽(Anthropic) 모델이 추가되어 모델 선택권을 제공하며, 워드 에이전트 모드는 정식 출시, 파워포인트 에이전트 모드는 얼리 액세스(Frontier) 프로그램으로 공개하고, 코파일럿 대화창에서도 에이전트를 사용한 고품질 문서 작성을 지원

기업의 모든 AI 에이전트를 관리·제어할 수 있는 '에이전트 365' 플랫폼도 공개

- MS는 이번 행사에서 기업의 모든 AI 에이전트를 단일 시스템에서 관리하고 통제할 수 있는 환경을 제공하는 에이전트 관리 플랫폼 '에이전트 365(Agent 365)'도 공개
  - 에이전트 365는 조직 내 모든 에이전트를 확인할 수 있는 레지스트리를 제공하며, 에이전트가 특정 작업 수행에 필요한 자료에만 제한적으로 접근할 수 있도록 권한 제어를 지원
  - 에이전트, 사람, 데이터 간 연결을 파악하고 에이전트의 작업과 성과를 실시간 모니터링할 수 있는 통합 대시보드와 고급 분석 기능 및 앱과 데이터를 활용한 에이전트-인간 간 협업 간소화를 지원
  - 또한 에이전트를 위협과 취약점으로부터 보호하고 에이전트 대상 사이버 공격을 탐지, 조사, 해결할 수 있는 보안 기능도 제공하여, 보안 담당자는 취약점과 구성 오류를 사전에 해결하고 공격을 차단 가능

출처 | Microsoft, Microsoft Ignite 2025: Copilot and agents built to power the Frontier Firm, 2025.11.18.

기술·연구

딥시크, 이미지 기반 문서를 10배 이상 압축하는 OCR 기술 개발

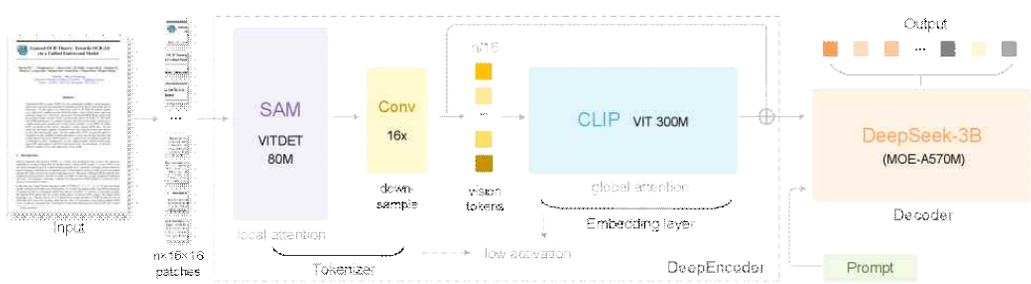
KEY Contents

- 딥시크가 텍스트를 바로 처리하는 대신 시각 토큰으로 변환한 뒤 언어모델로 다시 복원하여 연산 효율성과 문자 인식 능력을 개선한 광학 문자 인식(OCR) 모델 '딥시크-OCR'을 공개
- 딥시크-OCR은 이미지 기반 텍스트 문서를 10배 압축 시 약 97%의 정확도를 유지했고, 엔비디아 A100 GPU 1개만 사용해 하루 20만 페이지를 처리할 수 있는 뛰어난 연산 효율성을 달성

❍ 딥시크-OCR, 이미지 기반 텍스트 문서 10배 압축 시 97%의 정확도를 유지

- 중국 AI 기업 딥시크(DeepSeek)가 2025년 10월 21일 이미지 기반 텍스트 문서를 10배 압축하면서 약 97%의 정확도를 유지하는 광학 문자 인식(OCR) 모델 '딥시크-OCR'을 공개
  - 딥시크-OCR은 텍스트를 바로 처리하는 대신 텍스트 토큰을 시각 토큰으로 변환한 뒤 언어모델로 이를 다시 텍스트로 복원함으로써 연산 효율성을 개선하는 동시에 문자 인식 능력을 확장
- 딥시크-OCR은 이미지 처리를 담당하는 '딥인코더(DeepEncoder)'와 30억 개 매개변수 중 5억 7천만 개가 활성화되는 전문가혼합(MoE) 아키텍처의 언어모델 'DeepSeek3B-MoE'로 구성
  - 첫 단계에서 딥인코더는 입력된 고해상도의 이미지를 작은 단위로 나누어 세부 특징을 포착하고 이미지 정보를 담은 시각 토큰을 16배로 압축한 뒤 정보를 합쳐 이미지 전반의 맥락과 의미를 파악
  - 다음 단계에서 DeepSeek3B-MoE는 딥인코더가 압축한 시각 토큰을 입력으로 받아 텍스트로 복원하며, MoE 방식으로 입력 내용에 따라 일부 전문가 모델만 활성화함으로써 연산 효율성을 향상

〈'DeepSeek-OCR'의 아키텍처〉



- 딥시크-OCR은 문서 난이도나 목표에 따라 4개(초소형, 소형, 기본형, 대형)의 이미지 해상도를 지원
  - 초소형(Tiny)은 512x512 해상도로 64개, 소형(Small)은 640x640 해상도로 100개, 기본형(Base)은 1024x1024 해상도로 256개, 대형(Large)은 1280x1280 해상도로 400개의 시각 토큰을 사용
- 압축률 실험을 통한 성능 평가 결과, 딥시크-OCR은 10배 압축 시 약 97%의 정확도를 달성했으며, 20배 압축에서도 약 60% 수준의 정확도를 유지하고, 더 적은 토큰 사용으로 뛰어난 품질을 달성*

  * 한 페이지 처리에 100개의 시각 토큰만 사용해 256개의 텍스트 토큰을 사용한 기존 OCR 모델 'GOT-OCR 2.0'을 능가

  - 단일 엔비디아 A100 GPU 환경에서 하루 20만 페이지 이상을 처리할 수 있으며, 1기당 8개의 A100을 탑재한 20개 서버 구성에서는 하루 최대 3,300만 페이지를 처리 가능

출처 | Arxiv, DeepSeek-OCR: Contexts Optical Compression, 2025.10.21.

앤스로픽, LLM의 내부 상태에 관한 자기 성찰 징후 확인

KEY Contents

- 앤스로픽의 연구 결과, '클로드 오푸스 4.1'과 같은 최신 LLM은 자신의 내부 상태와 사고 과정을 어느 정도 인식하고 통제할 수 있는 자기 성찰 징후를 나타내는 것으로 확인
- 최적의 처리와 주입 강도 조건에서 특정 개념을 주입 받은 클로드 오푸스 4.1은 약 20%의 빈도로 해당 개념을 감지했으나, 종종 주입된 개념을 감지하지 못하거나 환각을 경험해 한계를 내포

❍ 최신 클로드 모델, 자기 성찰이 부분적으로 가능하지만 불안정하고 범위도 제한

- 앤스로픽(Anthropic)이 자사 AI 모델 '클로드(Claude)'가 부분적으로 자기 성찰*이 가능하며, 모델 자체의 내부 상태에 대하여 일정 수준의 통제력도 가지고 있다는 연구 결과를 발표

  * AI 모델의 내부 프로세스(신경 활동)를 관찰하여 텍스트로 표현하는 능력

  - 연구진이 모델에 특정 개념(예: 빵, 바다)을 인위적으로 주입하고 AI가 이를 알아차릴 수 있는지를 실험한 결과, LLM이 내부 상태를 부분적으로 감지하고 보고할 수 있다는 단서가 관찰되었으나 한계도 포함
  - 앤스로픽은 모델의 자기 성찰 여부에 대한 이해는 모델의 작동 방식과 모델이 어떤 종류의 사고방식을 갖는지와 같은 기본적인 문제 파악을 통한 투명하고 신뢰할 수 있는 시스템 구축에 필수적이라고 강조

- 연구진은 모델 내부에 특정 개념과 관련된 활성 패턴을 찾아내고 해당 패턴을 인위적으로 강화한 뒤 모델에 무언가 이상한 점을 느끼는지 질문하는 방식으로 모델이 이를 인식하는지를 확인

  - 클로드 오푸스 4.1은 최적의 주입 강도 조건*에서 약 20%의 빈도로 주입된 개념을 감지했으며, 해당 개념이 무엇인지도 답변했으나, 종종 주입된 개념을 감지하지 못하거나 환각도 경험

  * 50개 단어에 대한 내부 신호 패턴을 모델의 특정 계층에 주입하는 방식으로 실험

  - '대문자'와 관련된 패턴 주입 시 모델은 처리 과정에서 예상치 못한 패턴의 존재를 인식하고 "큰소리나 외침"과 연관된다고 식별했으며, 특히 주입된 개념을 언급하기 전에 해당 존재를 즉각 인식한 것으로 확인
  - 단, 최적의 주입 조건에서도 모델의 감지 비율은 20%에 머물렀고, 개념의 주입 강도가 너무 약하면 인식하지 못하고 너무 강하면 환각이나 일치하지 않은 출력을 생성
  - 그러나 클로드 오푸스 4.1은 연구진이 테스트한 여타 클로드 모델 대비 우수한 자기 성찰 비율을 나타내 모델 성능이 개선되면 모델 자기 성찰 평가의 안정성도 더욱 높아질 수 있음을 시사

- 연구진은 LLM이 의도적으로 내부 정보를 조절할 수 있는지와, 명시적 질문이 없어도 스스로 내부 정보를 확인하는지를 알아보기 위한 실험도 진행하여 모두 긍정적인 결과를 확인

  - "수족관을 생각해/생각하지 마"처럼 지시하거나 "생각하면 보상/벌"과 같은 보상 문구로 유도했을 때 해당 개념의 내부 표현 강도가 유의미한 증감을 나타냈으며, 특히 생각하도록 지시했을 때의 활동이 대폭 증가
  - 명시적 질문 없이도 자기 성찰을 하는지 실험하고자 LLM에 특정 문장을 보여주고 떠오르는 단어를 말하도록 요구한 뒤, 평소에는 하지 않을 말을 하도록 특정 단어를 주입한 결과, LLM은 해당 출력을 의도적이라고 해석했으며 이는 LLM이 출력 결과를 판단할 때 내부 의도를 확인하고 있음을 시사

출처 | Anthropic, Signs of introspection in large language models, 2025.10.29.

마이크로소프트, AI 에이전트 시장 활동 시뮬레이션 플랫폼 개발

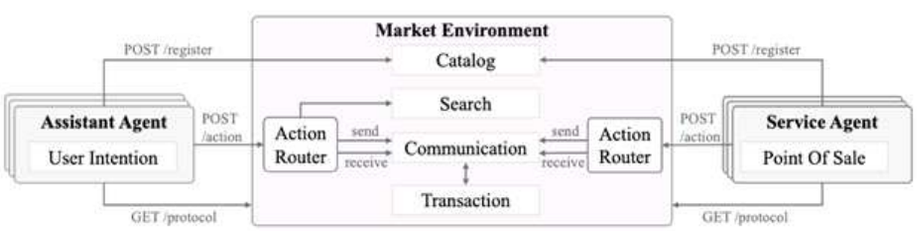
KEY Contents

- 마이크로소프트가 AI 에이전트 기반의 시장 활동의 가능성과 의미를 대규모로 탐색하기 위한 '마젠틱 마켓플레이스' 플랫폼을 개발하고 오픈소스로 공개
- 마젠틱 마켓플레이스로 주요 AI 모델을 활용한 시뮬레이션을 통해 AI 에이전트 간 거래가 소비자 후생을 개선하는지를 평가한 결과, GPT-5는 최적에 가까운 성능을 발휘

❍ '마젠틱 마켓플레이스', 다양한 AI 에이전트 시장 시나리오에 대한 통제 실험 지원

- 마이크로소프트가 AI 에이전트 기반 시장 활동의 다양한 가능성과 사회적 의미를 대규모로 탐색하기 위한 오픈소스 시뮬레이션 플랫폼 '마젠틱 마켓플레이스(Magentic Marketplace)'를 개발
  - 연구진은 소비자 후생, 시장 효율성, 공정성, 편향 등 복잡한 실제 에이전트 사용 환경에서 제기되는 중요 이슈에 대응해 다양한 에이전트 시장 시나리오에 걸친 통제 실험을 지원하는 확장성 있는 플랫폼을 설계
- 마젠틱 마켓플레이스는 중앙 서버 역할을 하는 시장 환경(Market Environment)과 고객용 보조 에이전트(Assistant Agent), 기업용 서비스 에이전트(Service Agent)로 구성
  - 시장 환경은 이용 가능한 상품과 서비스 카탈로그의 관리, 검색 알고리즘 구현, 에이전트 간 커뮤니케이션 지원, 중앙집중형 거래 계층을 통한 시뮬레이션 결제 처리 등 시장 전반의 기능을 관리

〈마젠틱 마켓플레이스의 작동 구조〉



- 주요 AI 모델을 활용한 시뮬레이션을 통해 거래 효용*을 계산함으로써 AI 에이전트 간 거래가 소비자 후생을 개선하는지를 분석한 결과, 첨단 폐쇄형 모델과 일부 오픈소스 모델이 우수한 성과를 기록

  * 고객이 자체적으로 평가한 품목 가치에서 실제 지불한 가격을 뺀 값

  - 별도의 탐색 없이 최적의 후보군에서 선택과 협상을 하는 '완벽 검색(Perfect Search)' 조건에서 클로드 소네트 4.0과 4.5, GPT-5, GPT-4.1은 이론적으로 거의 최적의 효용을 달성한 것으로 확인
  - 에이전트가 현실에서처럼 직접 질문을 만들고 거래 업체 목록을 탐색해 협상하는 '키워드 검색(Lexical Search)' 조건에서도 GPT-5는 최적에 가까운 성능을 달성해 뛰어난 정보 수집과 활용 능력을 입증
  - 오픈소스 모델은 모델별로 엇갈리는 성과를 기록해 GPT-OSS-20b는 완벽 검색과 키워드 검색 조건에서 모두 강력한 성능을 보였으나, Qwen3-14b는 추론 성능의 한계로 두 검색 조건에서 모두 낮은 평가를 기록
  - 한편, 대부분 AI 모델은 모든 구매 옵션을 철저히 비교하지 않고 초반에 주어진 옵션을 주로 수용하며 검색 결과가 늘어날수록 평균 소비자 후생도 감소해, 장기적 맥락에 대한 이해 부족을 시사

출처 | Microsoft, Magentic Marketplace: an open-source simulation environment for studying agentic markets, 2025.11.05.

메타, 1,600개 이상 언어를 지원하는 음성인식 시스템 공개

KEY Contents

- 메타가 이전까지 AI가 학습하지 못한 500개 소수 언어를 포함해 1,600개 이상의 언어에 대한 자동 음성인식을 지원하는 '옴니링구얼 ASR' 시스템을 개발
- 전문가의 미세조정을 거치지 않고 몇 개의 오디오 샘플 입력만으로 새로운 언어로 모델 기능을 확장할 수 있는 개방형 구조의 자기 지도형 대규모 음성 표현 모델도 오픈소스로 공개

❍ '옴니링구얼 ASR', 소수 언어 지원으로 디지털 격차 해소에 기여 기대

- 메타(Meta)가 2025년 11월 10일 전 세계 1,600개 이상의 언어에 대한 자동 음성인식을 지원하는 '옴니링구얼 ASR(Omnilingual Automatic Speech Recognition)' 시스템을 공개
  - 메타에 따르면 기존 대부분 자동 음성인식 시스템은 영어처럼 인터넷에서 널리 사용되는 고자원 언어에만 집중하고 성능 향상을 위해 대규모 주석 데이터에 의존하나, 옴니링구얼 ASR은 이전까지 AI가 학습하지 못한 500개의 소수 언어를 포함해 1,600개 이상의 언어를 지원함으로써 디지털 격차 해소에 기여
- 연구진은 ASR 시스템의 언어 지원 범위 확장에 필요한 막대한 자원을 줄이고자 아키텍처를 변형
  - 먼저 기존 음성 인코더(wav2vec 2.0)를 700억 개 매개변수로 확장해 원시 음성 데이터로부터 풍부하고 방대한 다국어 의미 표현을 생성한 다음, 이를 문자 토큰으로 연결하는 두 가지 디코더 변형을 구축
  - 첫 번째 디코더는 전통적인 CTC* 방식을 사용하고, 두 번째 디코더는 순차적으로 의미를 예측하는 LLM의 트랜스포머 구조를 활용하며, LLM-ASR이라는 이 접근방식을 활용한 7B-LLM-ASR 시스템은 1,600개 이상 언어의 78%에서 10% 미만의 문자 오류율을 달성**

* 음성 신호에 대하여 시점별 문자 또는 공백 확률을 예측한 뒤 이를 정리해 최종 문장으로 바꾸는 학습 기법

** 훈련 시간 10시간 미만의 저자원 언어군에서는 546개 언어 중 36%에서 문자 오류율 10% 미만 달성

〈'옴니링구얼 ASR' 시스템의 작동 흐름〉

- 몇 개의 샘플 입력을 통해 새로운 언어로 모델 기능을 확장할 수 있는 개방형 구조를 채택한 최대 70억 개 매개변수의 자기 지도형 대규모 다국어 음성 표현 모델 'Omnilingual wav2vec 2.0'도 공개
  - 기존 대부분 ASR이 출시 시점에 포함되지 않은 언어는 전문가의 미세조정을 통해서만 추가할 수 있으나, 옴니링구얼 ASR은 LLM의 맥락 내 학습으로 몇 개의 오디오-텍스트 샘플만으로 새로운 언어로 확장
- 메타는 이번 연구가 전 세계적으로 음성 기술 접근성을 확대하고 소외된 언어권의 사람들도 고품질 음성-텍스트 변환 시스템을 이용할 수 있도록 지원한다고 강조
  - 디지털화가 거의 되지 않거나 전무한 수백 개의 소수 언어에 접근하기 위해 해당 지역 원어민을 모집하는 지역 단체와 협력했으며, 이를 통해 제작된 옴니링구얼 ASR 훈련 코퍼스도 오픈소스로 공개

출처 | Meta, Omnilingual ASR: Advancing Automatic Speech Recognition for 1,600+ Languages, 2025.11.10.

업워크, 에이전트-인간 협업 생산성 평가 벤치마크 발표

KEY Contents

- 업워크가 실제 작업에서 인간과 AI 에이전트 협업의 효과를 평가하는 벤치마크 'HAPI'를 개발하고 주요 AI 모델을 대상으로 평가한 결과, 에이전트-인간 협업 시 작업 완료율이 최대 70% 증가
- 글쓰기, 데이터과학과 분석, 웹·모바일·SW 개발을 포함한 모든 작업 범주에서 에이전트는 인간의 감독 없이는 작업에 어려움을 겪었으며, 인간의 감독을 통해 모두 작업 완료율이 증가

SW 개발을 포함한 모든 작업 범주에서 에이전트-인간 협업 시 작업 완료율 증가

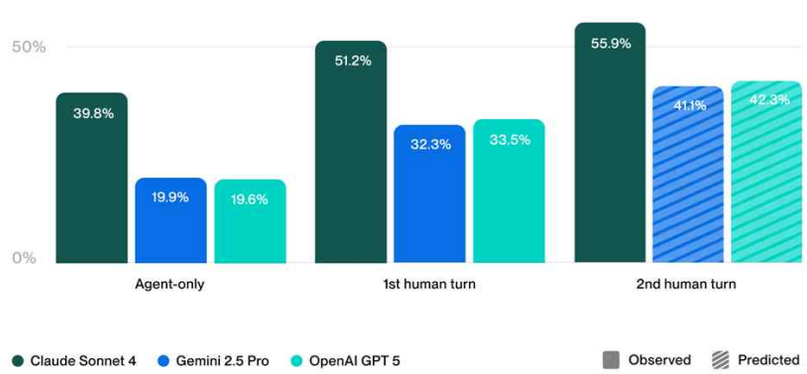
- 프리랜서 채용 플랫폼 업워크(Upwork)가 실제 작업에서 인간과 AI 에이전트 협업을 정량화한 'HAPI(Human+Agent Productivity Index)' 벤치마크를 개발하고, 초기 벤치마크 평가 결과를 공개
  - 업워크 마켓플레이스에서 완수된 실제 프로젝트를 기반으로 개발된 HAPI는 회계·컨설팅, 관리 지원, 데이터과학과 분석, 엔지니어링·건축, 영업·마케팅, 번역, 웹·모바일·SW 개발, 글쓰기의 8개 범주에서 비교적 간단하고 성공 가능성이 높은 작업*을 중심으로 에이전트를 평가

    * 업워크의 총 거래 규모 중 약 6%를 차지하는 인건비 500달러 미만의 간단한 작업 위주

- 업워크의 평가 결과, 인간-에이전트 협업 시 에이전트 단독 작업보다 간단한 과업의 완료율이 최대 70%까지 향상되었으며, 인간의 피드백을 한 번 더 거치면(2nd Human turn) 완료율이 더욱 개선
  - 제미나이 2.5 프로나 GPT-5와 같은 첨단 모델조차 단순한 작업을 단독으로 완료하는 데 어려움을 겪었으나, 인간 전문가와 협업 시 완료율이 크게 상승한 것으로 확인
  - 모든 작업 범주에서 에이전트는 단독 작업 시 작업 완료율을 높이기 위해 여러 차례의 피드백을 받아야 했으며, 글쓰기와 번역, 영업·마케팅 작업은 인간의 감독을 받아 진행 시 최대 17%p의 성과 향상을 기록
  - 단순 엔지니어링과 건축 프로젝트는 인간 협업 시 최대 23%p까지 완료율이 높아졌으며, 이는 인간의 직관과 전문 지식이 아이디어 구체화와 맥락 적용, 품질 보장에 여전히 필수적임을 의미
  - 에이전트 단독 수행으로 가장 우수한 성과를 보인 범주는 체계적이고 명확한 작업 요구가 주어지는 웹·모바일·SW 개발과 데이터 과학이었으나, 인간과 협업 시 역시 작업 완료율이 증가*

    * 웹·모바일·SW 개발에서 GPT-5 기준 에이전트 단독 완료율 53%, 인간 협업 완료율 63%

〈단순 작업에서 에이전트 단독 및 인간 협업 시의 완료율 비교〉



출처 | Upwork, Upwork's New Human+Agent Productivity Index Reveals Up to 70% Boost in Work Completion from Human and AI Agent Collaboration vs. Agents Working Alone, 2025.11.13.
Arxiv, UpBench: A Dynamically Evolving Real-World Labor-Market Agentic Benchmark Framework Built for Human-Centric AI, 2025.11.15.

인력·교육

메타, AI 조직 '슈퍼 인텔리전스 랩스'에서 600명 해고 단행

KEY Contents

- 메타가 AI 조직 '슈퍼인텔리전스 랩스'에서 총 600명을 해고한다고 발표했으며, 최근 고액 연봉을 주고 영입한 핵심 AI 인재들이 속한 메타 TBD 랩 소속은 해고 대상에서 제외
- 메타는 의사결정 효율화를 위한 조직 축소를 감원 이유로 제시했으나, 수십억 달러에 달하는 데이터센터 투자에 따른 비용 절감 및 최근 AI 성과 부진도 해고 배경으로 추정

❍ 슈퍼인텔리전스 랩스의 신설 연구팀을 제외한 3개 부문에서 600명 해고

- 메타(Meta)가 자사 AI 조직 '슈퍼인텔리전스 랩스(Intelligence Labs)'에서 600명을 정리 해고
  - 감축 대상은 전체 4개 중 3개 팀(기존 연구팀, 제품팀, 인프라팀)이며, 최근 고액 연봉을 약속하고 영입한 핵심 AI 인재들이 속한 신설 소규모 연구팀인 '메타 TBD 랩'은 해고 대상에서 제외
  - 감원 대상자들은 2025년 10월 22일 해고 통보를 받았으며, 메타 최고 AI 책임자인 알렉산드르 왕(Alexandr Wang)은 지난 3년간 과도하게 확장된 AI 부문을 정리하고 조직을 더 민첩하게 만들기 위한 조치라고 설명
  - 알렉산드르 왕은 직원들에게 보낸 해고 안내 이메일에서 "팀 규모를 축소함으로써 의사결정에 필요한 대화 횟수가 줄어들고, 각 구성원의 업무 범위와 영향력이 커질 것"이라고 설명했으며, 업계 최고의 AI 인재는 지속적으로 채용해 메타 슈퍼인텔리전스 랩스의 성장 속도를 높이는 것이 목표라고 강조
  - 익명의 내부 소식통에 따르면 알렉산드르 왕은 기존 AI 조직 내의 FAIR* 연구팀과 제품팀이 컴퓨팅 자원을 두고 경쟁하는 등 지나치게 비대해졌다고 인식하고, 효율적 업무를 위한 인원 축소를 추진

* Fundamental AI Research(FAIR): 2013년 설립된 메타의 기초 AI 연구 전담 부서

❍ 데이터센터 투자 확대에 따른 비용 절감 및 최근 AI 성과 부진이 해고 배경으로 추정

- 일각에서는 메타의 AI 인력 감축에 대하여 업무 효율화 외에도 지난 몇 년간 AI 시스템 구동에 필요한 데이터센터 인프라 구축에 수십억 달러를 투자해 온 메타의 비용 절감 노력도 배경으로 제시
  - 메타는 2025회계연도 지출이 약 1,160억 달러에 달할 것으로 예상되는 가운데, AI 부서의 직원 600명을 해고함으로써 수백만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상
- 대규모 감원의 또 다른 배경은 최근 메타의 AI 성과 부진으로, 부정적 반응을 얻은 '라마 4(Llama 4)'(2025.4 출시) 이후 경쟁사들이 강력한 최신 AI 모델을 발표하는 동안 메타의 활동은 미진
  - 메타의 마크 저커버그(Mark Zuckerberg) CEO는 2025년 여름 들어 전략을 바꿔 오픈AI와 구글 등 경쟁사의 핵심 연구자를 포함한 업계 최고의 AI 개발자를 수백만 달러의 연봉을 약속하고 영입
  - 그는 이번 해고에 대해서도 알렉산드르 왕의 의견에 공감하며, "모든 사항을 머리에 담을 수 있는 최소 인원의 팀 구성이 최고의 선택이며, 가장 뛰어나고 재능 있는 사람들에게 절대적 프리미엄이 있다"고 발언

출처 | SiliconAngle, Meta lays off 600 AI workers to streamline its Superintelligence Labs unit, 2025.10.22.

AI 업계에서 신종 직무로 '현장 배치 엔지니어' 부상

KEY Contents

- 오픈AI가 FDE팀을 신설하고 앤스로픽이 FDE 포함 응용 AI팀 인원을 증원하는 등, AI 기업들이 고객사에 파견되어 맞춤형 AI 모델 구축을 지원하는 '현장 배치 엔지니어(FDE)' 채용을 확대
- 최근 AI 도입에 나선 여러 산업 분야가 실제 활용 방식이나 투자 수익 창출에 어려움을 겪으면서 FDE 수요가 급증하는 추세로, AI 기업들은 FDE 파견을 통해 장기적 고객 관계 구축을 추진

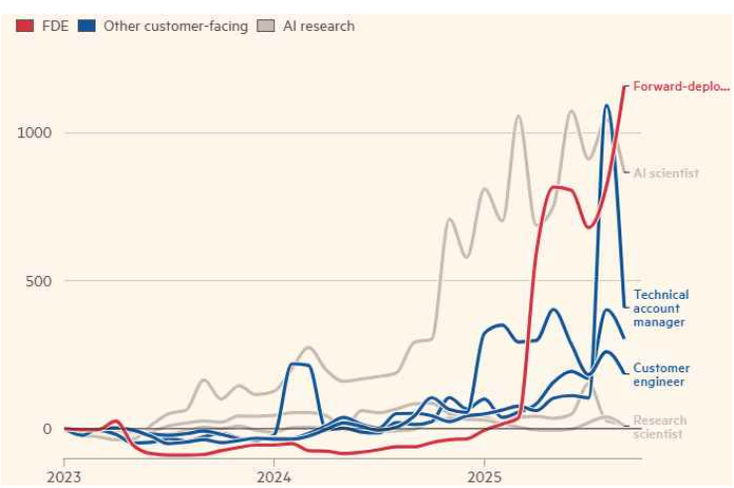
❍ 고객사에 파견되어 맞춤형 AI 모델 구축 지원하는 현장 배치 엔지니어 수요 급증

- 최근 AI 기업들이 고객사에 파견되어 맞춤형 AI 모델 구축을 지원하는 신종 직무인 '현장 배치 엔지니어(Forward-deployed Engineer, FDE)*' 채용을 확대하는 추세

* 군인을 해외에 전진 배치하는 군대에서 유래한 용어로 고객 현장에 직접 투입되어 SW 솔루션을 맞춤화하는 기술 전문가를 의미

  - 오픈AI는 2025년 초 FDE팀을 구성하고 연말까지 약 50명으로 규모를 확대할 계획이며, 앤스로픽은 고객 수요에 대응해 2025년 FDE와 제품 엔지니어를 포함한 응용 AI팀 인원을 5배 확대할 계획
  - 채용 플랫폼 인디드(Indeed)에 따르면 FDE를 포함한 고객 대면 AI 인력 채용공고가 2025년 들어 급증했으며, 2025년 1~9월 사이 월별 FDE 관련 채용공고는 800% 증가

〈2023년 1월~2025년 9월 글로벌 AI 채용공고의 월별 변화〉



- 제조와 헬스케어 등 여러 산업 분야가 AI 도구 도입을 적극 추진하고 있으나, AI 도구를 실제로 어떻게 활용하고 투자 수익을 창출할지에는 자신감이 부족한 경우가 많아 FDE 수요가 급증
  - 20여 년 전 FDE 업무를 개척해 아프가니스탄과 이라크 군사기지 등에 FDE를 파견해 온 팔란티어는 AI 업계에서 FDE의 부상이 최종 사용자에게 실제로 유용한 가치를 제공하기 위한 전략이라고 설명
  - 캐나다의 AI 기업 코히어(Cohere)는 계약 초기에 엔지니어를 파견해 고객의 필요에 정확히 대응하는 것이 장기적이고 지속적인 고객 관계 구축에 도움이 된다고 설명
  - 오픈AI 역시 FDE에 대한 수요가 예상을 뛰어넘는다며, FDE 방식으로 농기계 제조사 존 디어(John Deere)에 맞춤형 AI 기술을 제공해 농약 살포량을 60~70% 줄이는 농기계 개발을 지원했다고 설명

출처 | Financial Times, The new hot job in AI: forward-deployed engineers, 2025.11.02.

주요 기업들, 생성 AI 도입 확대하며 AI 미활용자 퇴출 추진

KEY Contents

- 최근 기술업계나 서비스 업계의 주요 기업들은 직원들에게 생성 AI 역량 습득과 업무에서 AI 활용을 촉구하는 한편, AI 수용이 늦은 인력은 채용에서 제외하거나 해고를 추진
- 그러나 상당수 직원은 여전히 AI 도입을 주저하는 상태로, 기업들은 AI 도입을 독려하기 위해 인사 평가에서 AI와의 협업 수준을 반영하거나 신입사원에게 AI 교육을 의무화하는 등의 방안을 모색

❍ 주요 기업들, 내부 직원에게 AI 기술을 향한 관심과 적극적 도입 촉구

- 월스트리트저널(The Wall Street Journal)에 따르면 지난 몇 년간 AI가 일자리를 대체할 수 있다는 근로자의 우려가 제기되어 온 가운데, 최근 기업들이 AI 수용이 늦은 직원을 해고하는 새로운 흐름이 대두
  - 기술 및 서비스 분야의 주요 기업은 직원에게 생성 AI를 배우고 AI 도구를 업무에 통합하도록 독려하고 있으며, AI를 적시에 받아들이지 못하는 인력은 채용하지 않거나 성과 평가 감점 또는 해고를 추진
  - 일례로 컨설팅 기업 액센츄어(Accenture)는 투자자들에게 약 77만 9천 명의 직원 중 약 70%가 생성 AI 기초과정을 이수했으며 실질적으로 재교육이 어려운 직원들은 해고할 계획이라고 발표
- 최근 아마존(Amazon)과 IBM을 포함한 미국 기술업계에서 사무직 감원이 잇따르는 가운데, 주요 기업들은 내부 직원에게 AI 기술을 향한 관심과 적극적인 도입을 촉구
  - 아마존은 2025년 10월에 약 1만 4천 명의 직원을 해고했으며, IBM 역시 연말까지 수천 명을 감원할 계획이라고 발표한 가운데, 감원의 배경으로 AI 도입으로 인한 효율성 향상을 언급
  - 기업들은 다양한 방식으로 AI를 업무에 통합하고 있으며 일례로 기업용 소프트웨어 업체 이그나이트테크(IgniteTech)는 직원들에게 업무시간의 20%를 AI 실험에 할애해 활용 방안을 마련하도록 하고, 챗GPT로 점수를 매겨 최하위 그룹을 감원 대상으로 선정
- 그러나 다수의 직원은 여전히 AI 도입을 주저하고 있으며, 갤럽 조사에서 미국의 AI 미사용 근로자 중 40% 이상은 AI가 업무에 도움이 되지 않는다고, 11%는 업무 수행 방식을 바꾸고 싶지 않다고 응답
  - 갤럽에 따르면 2024년 한 해 동안 AI 도입이 증가했지만, AI에 전혀 대비하지 못했다는 응답 비율이 매우 잘 대비했다는 응답보다 약 세 배 높아 전반적인 AI 준비도의 부족을 반영
  - MIT가 300개 이상 기업 AI 프로젝트를 분석한 결과*에서도 정량적 성과를 낸 사례는 약 5%에 그쳤으며, 직원들은 상당수 AI 도구가 사용자의 과거 상호작용을 학습하지 못해 실제 작업에서 활용도가 낮다고 지적

  * The GenAI Divide: State of AI in Business 2025(2025.07)
- 기업들은 직원들의 AI 도입을 독려하기 위해 인사 평가 결과에서 AI와의 협업 수준을 반영하거나 신입사원에게 AI 교육을 의무화하는 등의 다양한 방안을 모색
  - 비즈니스 네트워킹 플랫폼 링크드인(LinkedIn)에 따르면 2025년 7월 기준 지난 12개월 사이 AI 리터러시 역량을 요구하는 구인 공고는 70% 증가

출처 | The Wall Street Journal, The Boss Has a Message: Use AI or You're Fired, 2025.11.07.

유데미 조사 결과, 주요국 근로자의 AI 인식과 준비도 간 격차 확인

KEY Contents

- 유데미가 미국, 브라질, 영국, 인도 4개국 근로자의 AI 역량과 교육 수준, AI의 경제적 영향과 개인 일자리에 대한 영향 평가를 조사한 결과, 미국과 영국의 AI 인식과 준비도가 더 낮은 수준을 기록
- 유데미는 미국과 영국의 개인주의적 문화로 인해 개인이 AI의 영향에서 자유롭다는 심리적 편향을 초래한다고 분석하면서, AI 격차 해소를 위해 업무 현장에 통합된 AI 교육의 필요성을 강조

❍ 미국과 영국 근로자들, 인도 근로자보다 낮은 AI 역량과 인식 수준 기록

- 글로벌 온라인 학습 플랫폼 유데미(Udemy)가 2025년 11월 13일 미국, 브라질, 영국, 인도 4개국 근로자의 AI 인식과 실제 준비도의 격차를 분석한 보고서를 발간*

  * 미국(1,196명), 브라질(1,276명), 영국(1,291명), 인도(1,126명)의 성인 대상(인도는 인터넷·영어 사용자 한정)

  - 근로자들은 AI의 혁신적 영향을 이해하고 있으나 AI가 자신의 일자리에 미치는 영향에는 충분히 대비하지 않은 상태로, 이를 해결하기 위해서는 단순한 기술 교육을 넘어 심리적, 제도적 장벽 해소가 필요

- 분석 결과, 미국과 영국 같은 서구권 국가의 근로자들은 인도와 비교해 상대적으로 필수 AI 역량을 갖추지 못하고 AI 교육도 충분히 받지 못한 것으로 확인

  - 미국은 적절한 AI 역량을 갖춘 응답자 비율이 14%에 불과했으며, 47%가 AI 교육을 전혀 받지 못했으며, AI 위협에 대해서도 경제 전반의 일자리 영향 우려(72%) 대비 개인의 일자리 우려(47%)의 격차 존재
  - 인도는 29%가 AI 역량을 갖췄다고 답했고 AI 교육을 받지 않은 비율도 14%에 불과했으며, AI로 인한경제 전반의 일자리 영향 우려(72%와 개인적 일자리 우려(66%)를 균형 있게 평가
  - 영국은 16%만 AI 역량을 갖췄고 4개국 중 AI로 인한 경제 전반의 일자리 영향 우려(70%)와 개인적 일자리 우려(39%) 간 최대 격차를 보였으며, 55%가 AI 교육을 받지 않았다고 응답
  - 브라질 근로자는 14%만 적절한 AI 역량을 갖췄고 35%는 전혀 AI 교육을 받지 못했다고 답했으며, AI로 인한 경제 전반의 일자리 우려(63%)와 개인적 우려(54%) 간 격차는 크지 않은 것으로 확인

❍ AI의 영향에 대한 심리적 편향 해소를 위해 직장 내 업무와 통합한 AI 교육 필요

- 유데미는 AI 인식과 준비도의 국가 간 격차가 문화적 요인과 함께 개인 심리에 영향을 받는다며, 집단에 대한 위협을 개인에 대한 위협으로 인식하는 인도가 AI의 영향을 더욱 명확히 받아들인다고 평가

  - 반대로, 영국과 미국의 개인주의적 문화는 개인이 AI의 영향으로부터 안전하다는 심리적 편향을 강화하면서 AI 교육에 소극적 태도를 초래해 AI 시대에 필요한 근로자의 적응을 저해할 수 있다고 분석

- 근로자들의 AI 격차를 해소하기 위해 기업들이 관리자와 직원 대상 조사를 통해 사각지대를 파악한 뒤, 별도의 교육 세션이 아니라 업무 현장에서 필요한 AI 교육을 즉각 통합해 진행할 것을 권고

  - AI의 영향을 축소하는 개인의 심리적 편향을 극복할 수 있도록 AI가 업계의 유사 직무에 어떤 영향을 미쳤는지 구체적 사례를 안내하는 한편, 개인의 경력 보호를 위한 AI 교육 필요성을 강조

출처 | Udemy, Ready or Not: The Emerging Gap Between Awareness and Action in AI Transformation, 2025.11.13.

주요행사일정

월	기간	행사명	장소	홈페이지
4월	15~16일	World Summit AI Americas	캐나다, 몬트리올	americas.worldsummit.ai
	29일	LlamaCon 2025	미국, 멘로파크	www.llama.com/events/llamacon
	29~30일	Generative AI Summit	미국, 산타클라라	world.aiacceleratorinstitute.com/location/siliconvalley
5월	5~7일	IEEE CAI 2025	미국, 산타클라라	cai.ieee.org/2025
	6~8일	Microsoft 365 Conference	미국, 라스베이거스	m365conf.com
	19~22일	Microsoft Build 2025	미국, 시애틀	build.microsoft.com/en-US/home
	20~21일	Google I/O 2025	미국, 마운틴뷰	io.google/2025
	20~23일	COMPUTEX TAIPEI	대만, 타이베이	www.computextaipei.com.tw/en
6월	4~5일	AI & Big Data Expo North America 2025	미국, 산타클라라	www.ai-expo.net/northamerica
	9~13일	WWDC25	미국, 쿠퍼티노	developer.apple.com
	11~15일	The IEEE / CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference	미국, 네슈빌	cvpr.thecvf.com
	11~12일	AI SUMMIT LONDON	영국, 런던	london.theaisummit.com
	11~13일	(STK 2025) 스마트테크 코리아	서울, 강남	smarttechkorea.com
	18~19일	AI World Congress 2025	영국, 런던	aiconference.london
	18~20일	(MVEX 2025) 2025 메타버스 엑스포	서울, 강남	metavexpo.com
7월	8~11일	AI for Good Global Summit 2025	스위스, 제네바	aiforgood.itu.int
	13~19일	ICML 2025	캐나다, 밴쿠버	icml.cc
	25~27일	IEEE 7th International Conference on AI, CS and IP	중국, 항저우	www.aicsconf.cn
	27~1일	the Association for Computational Linguistics	오스트리아, 빈	2025.aclweb.org
8월	11~13일	(Ai4 2025) the Forefront of AI Innovation	미국, 라스베이거스	ai4.io/vegas
	16~22일	(IJCAI 2025) International Joint Conference on Artificial Intelligence	캐나다, 몬트리올	2025.ijcai.org
9월	3~5일	2025 산업AI EXPO	서울, 강서	industrialaiexpo.or.kr
	9~11일	AI Infra Summit 2025	미국, 산타클라라	www.ai-infra-summit.com
	17~18일	The AI Conference	미국, 샌프란시스코	aiconference.com
	17~18일	Meta Connect	미국, 멘로파크	www.meta.com/connect
	24~25일	AI & Big Data Expo EUROPE 2025	네덜란드, 암스테르담	www.ai-expo.net/europe
10월	30~2일	AI Festa(AI Week 2025)	서울, 강남	aifesta.kr
	8~9일	World Summit AI	네덜란드, 암스테르담	worldsummit.ai
	13~17일	GITEX 2025	두바이	gitex.com
11월	4~5일	Open Source Summit	서울, 강남	events.linuxfoundation.org/open-source-summit-korea
	12~14일	AI·ICT 산업·기술전망 컨퍼런스	서울, 중구	aiictconference.kr/home
	13~14일	AI and Machine Learning Conference 2025	싱가포르	pubscholars.org/ai-and-machine-learning-conference
12월	2일	SPRi 소프트웨어 산업전망컨퍼런스	서울, 강남	www.spri.kr
	2~7일	NeurIPS 2025	미국, 샌디에이고	neurips.cc
	3~5일	(소프트웨이브 2025) 10회 대한민국 소프트웨어 대전	서울, 강남	www.k-softwave.com
1월	6~9일	CES 2026	미국, 라스베이거스	www.ces.tech
	26~28일	IEEE AI X VR 2026	일본, 오사카	aivr.science.uu.nl/2026
2월	4~5일	AI & Big Data Expo Global 2025	영국, 런던	www.ai-expo.net/global
	12~13일	WAICF 2026	프랑스, 칸	www.worldaicannes.com
3월	2~5일	MWC26	스페인, 바르셀로나	www.mwcbarcelona.com
	16~19일	NVIDIA GTC	미국, 산호세	www.nvidia.com/ko-kr/gtc
	21~22일	AIMLA 2026	호주, 시드니	ccnet2026.org/aimla

SPRi 소프트웨어정책연구소
Software Policy & Research Institute

홈페이지 : https://spri.kr
보고서와 관련된 문의는 AI정책연구실(hs.lee@spri.kr, 031-739-7333)로 연락주시기 바랍니다.

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D 연구동(B) 4층
22, Daewangpangyo-ro 712beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488